测试结果与典型案例

案例的完整输入输出随 evidence 保存，展示实际系统的解析、核验、引用与协同流程。系统四值判断和独立人工事实评价分别记录，支持评委按来源定位复查。

1 从公告到事件、主张和证据

输入：长鑫科技「关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告」，来源 URL 及 event_id 见 case-event.json。

处理：正文解析 / 事件标签 → 区分公告发布日期 2026-08-29 与拟定会议日 2026-09-07 → 抽取主张 → 同一披露段落检索与引用 → 风险排序 → 导出 Word。

输出：类型 RESPONSE_CLARIFICATION、neutral / minor、risk_score=25、low；主张保留原文连续跨度，SUPPORTED，引用公告第 1 页。完整数据和 实际导出 DOCX 可交叉核对。

评价：HTTP 详情与导出成功、Word ZIP 结构有效、证据与页面可定位，实现从公告到结构化事件、主张核验和报告导出的完整链路。案例指标评价本例流程，整体算法质量按独立评测集统计。

2 风险助手：区分证据状态并提供来源追溯

输入：药明康德风险事项 9cba9d7127b83a1b6492b6ec，问题「这条风险有哪些事实依据？请区分机器判断与待核验内容。」

处理：读取风险档案 → 查看主张核验 → 查来源事件 → 组织带来源的回答。实时步骤与完整响应见 assistant.json。

实际输出：available=true，6 句回答，dropped=0，incomplete=false；分别解释机器风险分与可信度，将核心主张的 UNVERIFIABLE 核验状态清晰呈现，为补证和业务复核提供指引。首次 SSE 事件 0.136 秒，总计 42.046 秒，按单次公网案例记录。

评价：引用标识均绑定本次返回的 sources，具体对象可通过 label/link 定位；模型解释与人工复核分层展示。助手实现风险档案、核验状态与原始来源的关联查阅，支持复核人员逐句对照证据并确认业务结论。

3 人工协同全流程（隔离数据库）

输入：同一风险档案，由 analyst 和 reviewer 两个角色依次操作。

```
pending → investigating（分析师认领、保留机器结论）
        → reporting（提出结论、交指定复核负责人）
        → returned（复核负责人说明理由；恢复原上报分析师）
        → reporting（分析师补证后再次上报）
        → archived（复核归档）
```

输出与约束：viewer 写入 403；缺结论上报 422；上报后 analyst 改判 403；无理由退回 422；归档再开启 409。个人通知仅包含公开通知或本人收件，账号管理对 analyst403。见 65 项验收。

另一个事项的 10 路同时保存全部返回 200，新增 10 条带不同意见的审计历史，实现并发意见完整留痕。同状态多次保存采用最后一次写入生效，适用于本次单实例协同；排他认领、乐观锁与多节点事务可按扩展协议验证。

4 安全防护与离线运行用例

匿名读取和匿名助手 401；非法分页 422；不存在对象 404；请求/.env 没有泄漏环境值；私网 metadata Webhook 目标 400；新订阅保持 dry_run。无模型密钥的离线副本返回 available=false。HTTP 结果见隔离与公网 acceptance.json，更多签名、账号停用、密码、越权和引用边界由后端单测覆盖。

5 压测与可更新项

真实浏览器页面证据：风险事项库、事件库、深色主张核验。三种视口的完整检查日志在 evidence/ui；全量截图作为同仓库 Release 的补充证据包提供。

压力样本包含事件、风险、主张、事项、时间线、证据搜索、通知与已读写入。压力测试实测结果与评价指标统一见 05 测试报告。GPU 已按 04 固定协议完成三轮完整计算，实测及回传案例见 08；演示视频展示风险事项、证据与人工处置、研判助手、时间线、主张与披露比对及核验看板等流程；约 3 分 14 秒，入口见演示材料。

GPU 批处理与平台回传案例

输入：冻结 93209 段落和 3922 条主张，只包含编号、公司和获授权文本，不带账号或密钥。处理：SHA256 / 段落指纹核对 → BGE-M3 FP16 编码与 L2 归一 → 按公司计算 top-k20 → 回传编号 / 分数 → 独立目录导入 → 只读快照关联与固定检索标签复核。输出：三轮 3922 条主张均完整覆盖，重复输出摘要一致，编码、近邻、文件写入及 GPU 采样分别记录，见 evidence/gpu-timing/。